

Pripremni zadatak za drugi kolokvijum 2025/2026.

I

Napraviti klasu *Student (int indeks, String ime, String prezime)*. Pored osnovnih polja koja su navedena, klasa student sadrži i mapu koja čuva informacije o položenim predmetima. Ključ predstavlja naziv predmeta tipa String, a vrednost je tipa int i označava ocenu.

Kreirati konstruktor sa parametrima, toString i get i set metode za ovu klasu. Takođe, kreirati metodu *void polaganjePredmeta (String nazivPredmeta, int ocena)* koja za prosleđeni predmet dodaje predmet u mapu ako ne postoji, a ako već postoji, baca se izuzetak sa porukom "Izabrani predmet je već položen". Zatim kreirati metodu *double racunanjeProsecneOcene()* koja vraća prosečnu ocenu studenta. Ukoliko ne postoji nijedan položen predmet, vrati se 0.

II

Kreirati klasu MasterStudent koja nasleđuje klasu Student. Ova klasa ima jedno dodatno polje *String tema* koje označava oblast master rada. Kreirati konstruktor sa parametrima, toString i get i set metode za ovu klasu. Metoda toString mora da se razlikuje od toString implementacije u klasi Student.

III

Kreirati Main klasu koja sadrži listu studenata. U listi mogu biti sačuvani objekti klase Student, kao i klase MasterStudent. Studenti koji se nalaze u listi mogu biti pročitani iz fajla ili sačuvani u fajl. Kreirati datoteku studenti.txt koja sadrži bar 3 reda u formatu *indeks;ime;prezime;naziv;ocena;naziv;ocena...* Za svakog studenta se čuva indeks, ime i prezime, a zatim u zavisnosti od broja položenih predmeta svaki red ima na kraju naveden određeni broj parova naziv;ocena. Ako ne postoji ništa napisano posle prezimena, to znači da student nije položio nijedan predmet.

Ukoliko je u pitanju master student, na kraju će biti napisan i naziv teme. Primer redova za objekte klase Student i MasterStudent su dati u nastavku:

- Student: *1;pera;peric;matematika;9;objektno;10;engleski;10*
- MasterStudent: *1;pera;peric;matematika;9;web* - web predstavlja naziv teme.

Napisati metode za čuvanje u fajl i čitanje iz fajla.

U main metodi pozvati metod za čitanje iz fajla i popunti listu studenata. Zatim ispisati sve studente, kao i njihove prosečne ocene. Dodati po bar jedan novi položen predmet svakom studentu. Zatim dodati još jednog novog studenta u sistem. Na kraju pozvati metodu za čuvanje u fajl.